

令和4年4月期入学（第2回）
山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 拔 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

43

情報科学コース

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～6頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問題1と問題2は必ず解答し、問題3～問題5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問題1 半径 r の球形の風船がある。この風船には小さな穴があいていて少しずつ空気が漏れるため、風船の体積 $V(t)$ は時間とともに小さくなる。その時間変化率は風船の体積に比例する。風船は大きさに関わらず常に球形であるとして、以下の問いに答えなさい。

- (1) 風船の体積 $V(t)$ が満たすべき微分方程式を表しなさい。必要な定数は自分で定義しなさい。
- (2) 前問の方程式を風船の半径 $r(t)$ に関する微分方程式に書き直しなさい。
- (3) 前問の微分方程式の解を求めなさい。ただし、 $t = 0$ における風船の半径を r_0 とおく。
- (4) この風船の半径が 12.0 cm から 4.0 cm になるまでに、ちょうど 10 時間かかった。半径が 4.0 cm から 2.0 cm になるまでの時間を求め、有効数字 2 桁で答えなさい。必要ならば、 $\log_2 3 = 1.585$ を使いなさい。

問題2 2つのベクトル $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ について、以下の問いに答えなさい。

- (1) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ を求めなさい。
- (2) $\mathbf{b}$ の $\mathbf{a}$ 上への正射影ベクトルを求めなさい。
- (3) $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ が張る空間内において、 $\mathbf{a}$ と垂直な単位ベクトルを求めなさい。
- (4) 点 $A(0, 0, 1)$ を通り、 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ が張る平面 α の方程式を求めなさい。
- (5) 前問の平面 α の法線ベクトル $\mathbf{h}$ を書きなさい。
- (6) $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, および前問のベクトル $\mathbf{h}$ が線形独立かどうかを判定しなさい。

問題 3 情報理論に関して、以下の問いに答えなさい。

(1) 以下の定常無記憶情報源 X に対して二元ハフマン符号を構成するものとする。

$$X: \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ 4/14 & 4/14 & 2/14 & 2/14 & 1/14 & 1/14 \end{pmatrix}$$

このとき、以下の表で与えられる符号 $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ の中からハフマン符号として構成されうるものを全て選びなさい。

符号 ϕ_1	符号 ϕ_2	符号 ϕ_3	符号 ϕ_4
$\phi_1(a)$ 10	$\phi_2(a)$ 00	$\phi_3(a)$ 00	$\phi_4(a)$ 00
$\phi_1(b)$ 00	$\phi_2(b)$ 01	$\phi_3(b)$ 01	$\phi_4(b)$ 10
$\phi_1(c)$ 01	$\phi_2(c)$ 10	$\phi_3(c)$ 100	$\phi_4(c)$ 010
$\phi_1(d)$ 110	$\phi_2(d)$ 110	$\phi_3(d)$ 101	$\phi_4(d)$ 011
$\phi_1(e)$ 1110	$\phi_2(e)$ 1110	$\phi_3(e)$ 110	$\phi_4(e)$ 110
$\phi_1(f)$ 1111	$\phi_2(f)$ 1111	$\phi_3(f)$ 111	$\phi_4(f)$ 111

(2) 二元体 $\mathbb{F}_2$ 上のパリティ検査行列 $\mathbf{H}$ を次式で定める。

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

二元符号 $\mathcal{C}$ を $\mathcal{C} := \{\mathbf{x} \mid \mathbf{H}\mathbf{x}^T = \mathbf{0}^T\}$ で定義するとき、以下の問いに答えなさい。

- 符号 $\mathcal{C}$ の符号化率を計算しなさい。
 - 符号 $\mathcal{C}$ の最小ハミング距離を求めるとともに、その理由を答えなさい。
- (3) 確率変数 X_1, X_2 に対する同時確率 $P_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ が与えられているものとする。このとき、同時エントロピー $H(X_1, X_2)$ とエントロピー $H(X_1)$ に対して次の不等式が成り立つことを示し、等号成立条件を明らかにしなさい。必要であれば、条件付きエントロピーの非負性を用いても良い。

$$H(X_1, X_2) \geq H(X_1)$$

問題 4 区間 $[-L, L]$ で連続な関数 $f_1(x), f_2(x)$ に対して内積 (f_1, f_2) を

$(f_1, f_2) \equiv \int_{-L}^L f_1(x) f_2(x) dx$ で定義するとき、以下の問いに答えなさい。

- (1) 関数系 $\left\{ 1, \sin \frac{m\pi}{L} x, \cos \frac{n\pi}{L} x \mid m, n = 1, 2, 3, \dots \right\}$ は直交関数系であることを示しなさい。
- (2) 連続関数 $f(x)$ が $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{L} x + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{L} x$ とフーリエ級数に展開できるとき、展開係数 b_n を導出しなさい。

問題 5 C 言語に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 以下に示す(a)～(d)のプログラムを実行したとき、出力される値や文字列を答えなさい。

(a)

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int x, y, z;
    x = 28;
    y = 5;
    z=x%y;
    switch(z){
        case 0:
        case 1: printf("グー¥n");
                break;
        case 2: printf("チヨキ¥n");
                break;
        default: printf("パー¥n");
    }
    return 0;
}
```

(b)

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a[3][3], i, j;
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<3;j++){
            a[i][j]=3*i+j;
        }
    }
    printf("%d¥n",a[1][2]);
    return 0;
}
```

(c)

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    char w[]="computer";
    int j;
    j=0;
    while(w[j]<'u') j++;
    w[j]='¥0';
    puts(w);
    return 0;
}
```

(d)

```

#include <stdio.h>
int main(void){
    int a, b, c, *p;
    a = 35;
    b = 16;
    p = &a;
    c = *p;
    *p = b;
    p = &c;
    b = *p;
    *p = a-b;
    printf("%d¥n", c);
    return 0;
}

```

(2) 以下に示す実行例を参考に、キーボードから 0 以上の整数 n を入力すると、 n 次の 2 項係数表（パスカルの三角形）を表示するプログラムを作成しなさい。ただし、 n は 10 までとする。

－実行例－

```

Please input n (0~10): -2¥ (Enter)
Please input n (0~10): 13¥ (Enter)
Please input n (0~10): 4¥ (Enter)

```

```

      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1

```